Doğrusal Fonksiyonlar ve Nitel Özellikleri: f(x) = x Referans Fonksiyonu ve g(x) = a·f(x ± r) ± k Analizi

Gerçek sayılarda tanımlı f(x) = x doğrusal referans fonksiyonundan yatay/düşey öteleme ve dikey ölçekleme ile türetilen g(x) = a·f(x ± r) ± k = ax + b fonksiyonlarını oluşturur. · Doğrusal fonksiyonların tanım ve görüntü kümesi, eğimi (değişim oranı), artanlığı-azalanlığı, sıfırı (kökü), işareti, maksimum-minimum noktaları ve bire birliğini analiz eder. · Sabit değişim oranına sahip gerçek yaşam durumlarını doğrusal fonksiyonlarla modeller; cebirsel ve grafiksel temsiller arasında geçiş yapar.

HATIRLAYALIM

- f(x) = x doğrusal referans fonksiyonundan g(x) = a·f(x ± r) ± k = ax + b doğrusal fonksiyonları türetilir.
- g(x) = ax + b için eğim a'dır (a>0 artan, a<0 azalan); fonksiyonun sıfırı (kökü) $x_0 = -\frac{b}{a}$ değeridir.
- Gerçek sayılarda (R -> R) doğrusal fonksiyon bire birdir ve max/min değeri yoktur; [m, n] aralığında uçlarda alır.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki g(x) = ax + b doğrusal fonksiyonunun nitel özelliklerini cebirsel karşılıklarıyla eşleştiriniz.

Standart Biçim g: ℝ → ℝ, g(x) = ax + b (a, b ∈ ℝ ve a ≠ 0)	**Değişim Oranı** Bağımsız değişken 1 birim arttığında görüntünün değişim miktarı
Düşey Eksen Kesimi Grafiğin y eksenini kestiği (x = 0) noktanın koordinatı	**Yatay Eksen Kesimi** Grafiğin x eksenini kestiği (g(x) = 0) noktanın apsisi

[b] 1. Doğrunun eğimi (sabit değişim oranı)
[a] 2. Grafiğin y eksenini kestiği nokta
[c] 3. Fonksiyonun sıfırı (x eksenini kestiği apsis)

a) (0, b) noktası (g(0) = b)
b) a katsayısı ($\frac{\Delta y}{\Delta x}$)
c) $x_0 = -\frac{b}{a}$ değeri

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Gerçek sayılarda tanımlı g(x) = -2x + 8 doğrusal fonksiyonunun sıfırı (kökü) ve artanlık-azalanlık durumu nedir?

Verilen Fonksiyon g: ℝ → ℝ, g(x) = -2x + 8

1. İncelenecek Özellik g(x) = 0 denklemini sağlayan sıfırı (x ekseni kesimi)

2. İncelenecek Özellik
Eğim katsayısının işaretine göre artanlık / azalanlık durumu

Sorulan
Fonksiyonun sıfırı ve değişim yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

(A) Sıfırı x = 4 olup azalan bir fonksiyondur.
(B) Sıfırı x = -4 olup artan bir fonksiyondur.
(C) Sıfırı x = 8 olup azalan bir fonksiyondur.
(D) Sıfırı x = 4 olup artan bir fonksiyondur.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki dönüşüm kuralına göre f(x) = x referans fonksiyonundan türetilen g(x) = 3·f(x - 2) + 4 fonksiyonunun kuralı nedir?

Referans Fonksiyon f: ℝ → ℝ, f(x) = x (Birim / açıortay doğrusu)	**Dönüşüm Bağıntısı g(x) = 3 · f(x - 2) + 4**
İç Değişken İşlemi f(x) kuralında x yerine (x - 2) yazılıp 3 ile çarpılır	**Sorulan** Elde edilen g(x) fonksiyonunun standart kuralı nedir?

(A) g(x) = 3x + 2
(B) g(x) = 3x - 2
(C) g(x) = 3x - 6
(D) g(x) = 2x + 4

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğrusal fonksiyonların nitel özellikleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Yatay Öteleme (r) f(x - r) → r br sağa f(x + r) → r br sola

ÖTELEME VE ÖLÇEKLEME PARAMETRELERİ (a, r, k)
Düşey Öteleme (k) +k → k birim yukarı
-k → k birim aşağı

Ölçekleme (Eğim a)
|a|>1 dikleşir a<0 ise yön değişir

	D	Y
f: R -> R, f(x) = x referans fonksiyonunun grafiği orijinden O(0,0) geçer ve eğimi 1'dir.	✓	
Gerçek sayılar kümesinde tanımlı g(x) = 4x - 5 fonksiyonunun maksimum değeri 4'tür.		✓
a sıfırdan farklı olmak üzere g: R -> R, g(x) = ax + b doğrusal fonksiyonları bire birdir.	✓	
f(x) = x grafiği 3 birim sola ötelendiğinde h(x) = x + 3 fonksiyonu elde edilir.	✓	

5 TABLOYU TAMAMLA

Verilen doğrusal fonksiyonların eğimini, y eksenini kestiği noktayı ve sıfırını (kökünü) tabloda tamamlayınız.

Doğrusal Fonksiyon	Eğimi ve Yönü	Y Kesimi ve Sıfırı (Kökü)
g(x) = 2x - 6	a = 2 (Artan)	y kesimi: (0, -6) · Sıfırı: x = 3
h(x) = -3x + 12	a = -3 (Azalan)	y kesimi: (0, 12) · Sıfırı: x = 4
k(x) = $\frac{1}{2}$x + 4	a = $\frac{1}{2}$ (Artan)	y kesimi: (0, 4) · Sıfırı: x = -8

6 SIRALAMA

Kapalı [-1, 4] aralığında tanımlı g(x) = 2x + 3 fonksiyonunun görüntü kümesini ve uç değerlerini bulma adımlarını sıralayınız.

Görüntü Kümesi
Bulunan alt ve üst sınırları kapalı aralık olarak yazma

Sağ Uç Değer
Aralığın üst sınırı x = 4 için g(4) değerini bulma

Sol Uç Değer
Aralığın alt sınırı x = -1 için g(-1) değerini bulma

Değişim Yönü
Eğim katsayısının işaretinden artanlığı belirleme

2 Sol uç noktadaki minimum değeri g(-1) = 2(-1) + 3 = 1 olarak hesaplama

3 Sağ uç noktadaki maksimum değeri g(4) = 2(4) + 3 = 11 olarak hesaplama

1 Eğim a = 2 > 0 olduğundan fonksiyonun [-1, 4] aralığında sürekli artan olduğunu belirleme

4 Fonksiyonun görüntü kümesini G(g) = [1, 11] kapalı aralığı olarak yazma

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun matematik kavramlarıyla tamamlayınız.

tepe | eğim | sıfırı | doğrusal

1. f(x) = x referans fonksiyonuna birim (özdeşlik) veya ____doğrusal____ fonksiyon adı verilir.
2. Doğrusal bir fonksiyonda bağımsız değişken x'teki 1 birimlik artışa karşılık gelen değişime ____eğim____ denir.
3. Grafiğin x eksenini kestiği noktanın apsisine fonksiyonun ____sıfırı____ (kökü) adı verilir.

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak dikey değişimin yatay değişime bölümünü belirten şifreyi bulunuz.

Koordinat eksenlerinin kesiştiği (0,0) başlangıç noktası (6 harf) — O R İ J İ N

f(x) = x gibi diğer fonksiyonların türetildiği temel fonksiyon (8 harf) — R E F E R A N S

Koordinat düzleminde yatay eksen değeri, x bileşeni (5 harf) — A P S İ S

Fonksiyonun girdi değerlerinin oluşturduğu küme, ... kümesi (5 harf) — T A N I M

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
____ORAN____

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

İçinde 60 L su bulunan bir depoya dakikada 12 L su akıtılmaktadır. x. dakikadaki su miktarını veren fonksiyon hangisidir?

Başlangıç Durumu (x = 0)
Depoda başlangıçta bulunan su miktarı: 60 L

Birim Zaman Değişimi
Musluktan depoya dakikada sabit 12 L su eklenmektedir

Bağımsız Değişken (x)
Musluk açıldıktan sonra geçen süre (dakika)

Sorulan x. dakikada depodaki toplam su miktarını (L) veren g(x) fonksiyonu

A) g(x) = 60x + 12
B) g(x) = 12x + 60
C) g(x) = 60 - 12x
D) g(x) = 12x - 60

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

g(x) = 3x - 9 doğrusal fonksiyonunun pozitif değerler aldığı (g(x) > 0) en geniş gerçek sayı aralığı hangisidir?

Verilen Fonksiyon g:
$\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, g(x) = 3x - 9

İstenen Koşul
Fonksiyonun pozitif değerler aldığı g(x) > 0 bölgesi

Yöntem
Kök (sıfır) sınır değerini bulup eşitsizlik çözüm kümesini yazma

Sorulan g(x) > 0 eşitsizliğini sağlayan en geniş gerçek sayı aralığı

A) x > 3 yani (3, +∞) aralığı
B) x < 3 yani (-∞, 3) aralığı
C) x > -3 yani (-3, +∞) aralığı
D) x > 9 yani (9, +∞) aralığı

11 KISA CEVAP

Tanım ve değer kümesi tüm gerçek sayılar (R -> R) olan g(x) = 2x + 5 fonksiyonunun neden maksimum veya minimum değeri yoktur?

1. Fonksiyon g: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, g(x) = 2x + 5 (Tanım kümesi tüm gerçek sayılar)

2. Fonksiyon h: [-2, 6] → $\mathbb{R}$, h(x) = 2x + 5 (Tanım kümesi kapalı sınırlı aralık)

Tanım kümesi R'dir; doğru iki yönde sonsuza uzandığı için en büyük veya en küçük değeri yoktur.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Boyu 30 cm olan bir mum yakıldıktan sonra saatte 2,5 cm erimektedir. Mumun kalan boyunu modelleyip kaçıncı saatte biteceğini bulunuz.

Kalan boy h(x) = 30 - 2,5x ile modellenir; 30 - 2,5x = 0 eşitliğinden 12. saatte biter.